(ii) $216m^3 - 343n^3 = (6m)^3 - (7n)^3$ [ஏனெனில் $(a^3 - b^3) = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$]

$= (6m - 7n)\left((6m)^2 + (6m)(7n) + (7n)^2\right)$

$= (6m - 7n)(36m^2 + 42mn + 49n^2)$

(iii) $2x^4 - 16xy^3 = 2x(x^3 - 8y^3)$

$= 2x\left(x^3 - (2y)^3\right)$ [ஏனெனில் $(a^3 - b^3) = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$]

$= 2x\left((x - 2y)(x^2 + (x)(2y) + (2y)^2)\right)$

$= 2x(x - 2y)(x^2 + 2xy + 4y^2)$

(iv) $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 - 72xyz$

$= (2x)^3 + (3y)^3 + (4z)^3 - 3(2x)(3y)(4z)$

$= (2x + 3y + 4z)(4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8xz)$

பயிற்சி 3.5

1. பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக:

   (i) $2a^2 + 4a^2b + 8a^2c$ (ii) $ab - ac - mb + mc$

2. பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக:

   (i) $x^2 + 4x + 4$ (ii) $3a^2 - 24ab + 48b^2$ (iii) $x^5 - 16x$

   (iv) $m^2 + \frac{1}{m^2} - 23$ (v) $6 - 216x^2$ (vi) $a^2 + \frac{1}{a^2} - 18$

3. பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக:

   (i) $4x^2 + 9y^2 + 25z^2 + 12xy + 30yz + 20xz$

   (ii) $25x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 20xy + 12yz - 30xz$

4. பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக:

   (i) $8x^3 + 125y^3$ (ii) $27x^3 - 8y^3$ (iii) $a^6 - 64$

5. பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக:

   (i) $x^3 + 8y^3 + 6xy - 1$ (ii) $l^3 - 8m^3 - 27n^3 - 18lmn$

3.5.5 $ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ என்ற அமைப்பில் உள்ள இருபடிப் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைக் (மூவுறுப்புக்கோவை) காரணிப்படுத்தல் (Factorising the Quadratic Polynomial (Trinomial))

$ax^2 + bx + c$ இன் நேரிய காரணிகள் $(kx + m)$ மற்றும் $(lx + n)$ என்ற அமைப்பில் இருக்கும்.

எனவே, $ax^2 + bx + c = (kx + m)(lx + n) = klx^2 + (lm + kn)x + mn$

3 Algebra_TM_T1.indd 113 02/12/2022 20:30:19